

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
FACULTAD DE INGENIERÍAS
INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA
QUÍMICA II

Profesor: Carlos Jiménez

Mayo 25/2026

Evaluación final (25%)

Documento escrito: 10%

Seminario presencial: 15%

- 1) **(15%)** Realice consultas bibliográficas donde se brinde información relacionada con la formación (síntesis) de su sistema molecular de interés. Presente lo siguiente:
 - a) Una tabla con las columnas: título del artículo, revista, cuartil de revista (Scimago) y link funcional. Destaque cuál o cuáles artículos son relevantes para usted y mencione porqué.
 - b) Una tabla con las condiciones de reacción (solventes, temperatura, etc.).
 - c) Procedimiento experimental explicado paso a paso.

- 2) **(10%)** Use los reactivos que se reportan en sus búsquedas bibliográficas y búsquelo en Pubchem (mencione sus ID respectivos). Optimice geometría con xTB usando las condiciones adecuadas de solvente. Indique el modelo de solvatación usado en xTB y explique conceptualmente en qué consiste.

- 3) **(20%)** Para los sistemas optimizados realice cálculos de frecuencias (con y sin solvente) y discuta acerca de:
 - a) Genere (visualice) animaciones de movimientos vibracionales con Jmol y/o consulte la asignación de señales: número de onda con grupos funcionales y reporte los artículos científicos consultados, mencionando la página de cada artículo respectivo donde se encuentre la información. Lo anterior para sistema sin solvente.
 - b) Use su respuesta anterior para indicar cuáles son los números de onda más relevantes y explique por qué.
 - c) Explique qué tipo de vibraciones ocurren y qué implicaciones tendrían al interactuar ambos reactivos. Lo anterior para sistema con solvente.
 - d) Contraste los números de onda de los sistemas con y sin solvente. Discuta al respecto.

- 4) (15%) Determine los orbitales de frontera (HOMO y LUMO) de los reactivos y brinde respuesta a lo siguiente:
- Explique qué es HOMO y LUMO desde el concepto.
 - Genere esquemas claros tanto del HOMO y el LUMO y diga cómo los identifica en el programa Multiwfn.
 - Explique HOMO y LUMO de cada reactivo y discuta acerca de cómo estos le podrían guiar en la reactividad inicial entre reactivos.
- 5) (10%) Para cada paso de la reacción reportada, que conecte los reactivos hasta el producto (y subproductos) deseado (sistema molecular final de interés), realice lo siguiente:
- Optimización con solvente, cálculo de frecuencias y orbitales HOMO y LUMO.
 - Discusión de las frecuencias y orbitales de frontera.
 - Cálculo de potenciales termodinámicos (ΔG , ΔH , ΔS) usando el Script brindado a lo largo del semestre (use el original o el mejorado por usted, pero especifíquelo y adjúntelo en el material entregable).
- 6) (20%) Realice una tabla con el resumen de los potenciales termodinámicos calculados en el Punto 5 y discuta en detalle la termodinámica involucrada en cada paso. Anexe archivo de Excel a su material entregable. Sea tan detallado como lo considere pertinente.
- 7) (10%) Brinde sus conclusiones acerca:
- La potencialidad de la modelación computacional para comprender la síntesis de su sistema molecular de interés,
 - Las capacidades y limitaciones de xTB en su caso puntual y en general.
 - Cómo aporta lo aprendido en el curso a su proceso de formación en el programa de Computación Científica.